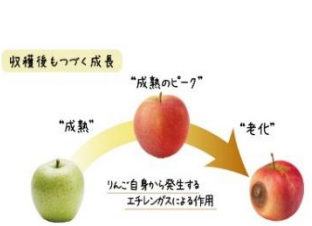


エチレングスを利用した保存方法

兵庫県立三田祥雲館高等学校化学講座 17回生 池田咲菜 上田桃歌 北原優衣 萩原梢

序論

私たちは、果物がなぜ腐るのか疑問に
思い、果物を腐らせる効果のあるエチレ
ンガスについて研究した。
そこで私たちは予備実験を行い、最も
エチレングスを多く放出するリンゴを用い
て、実験を行った。



＜リサーチクエスチョン＞

エチレングスが及ぼす影響や効果を調べ、生活に役立てる。

＜仮説＞

エチレングスの影響を受けて熟成した果物は糖度が高くなる。

実験1

＜材料＞

リンゴ、カキ、アボカド、硬度計、ビニール袋

＜研究手法＞

- ①カキ・アボカドを一個ずつ用意し、それぞれを半分に切った。リンゴに分けて袋に入れ、三日間放置する。
- ②三日後、袋の中の硬度を測定する。

＜結果＞

硬度は下がり続け、柔らかくなった。

柔らかくなった＝甘くなった＝食べごろ なのか？

＜材料＞

カキ、アボカド、糖度計、硬度計、ビニール袋

＜研究手法＞

- ①カキ・アボカドを二個ずつ用意し、それぞれ半分に切る。
- ②一個は袋に入れ、初日と一・二日間放置したそれぞれの硬度と糖度を測る。

＜結果＞

硬度は下がり続け、柔らかくなった。

糖度は一日目が最も高くなり、その後下がり続けた。

カキ	0日目	1日目	2日目
糖度	17.4	18.0	17.3
硬度	41.2	30.7	27.0

アボカド	0日目	1日目	2日目
糖度	11.2	13.4	12.2
硬度	25.4	16.2	10.6

＜考察＞

柔らかくなったら一日目のみ甘くなることがわかった。
一日置いたものが、食べごろであると考えられる。

実験2

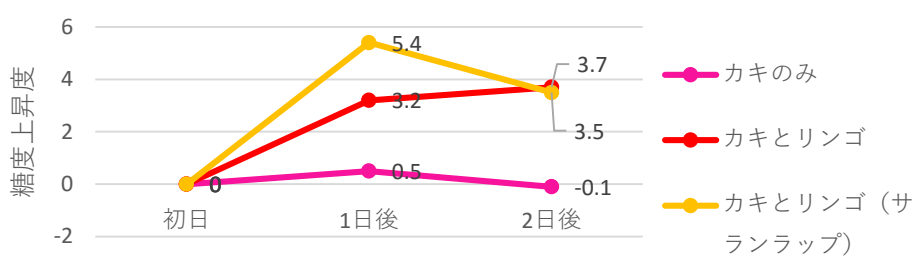
＜材料＞

リンゴ、サランラップ、カキ、アボカド、糖度計、ビニール袋

＜研究手法＞

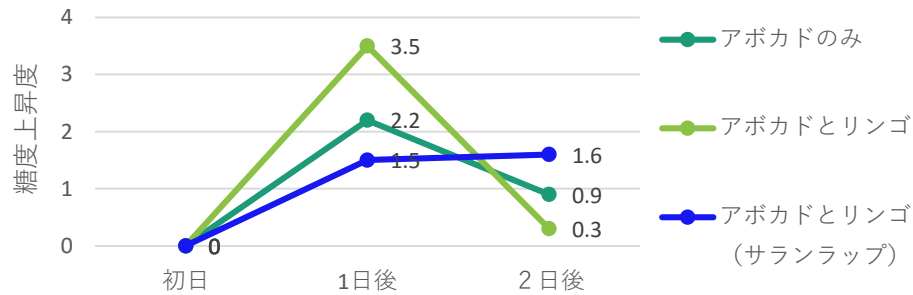
- ①リンゴ一個を四分の一に切り、二個はサランラップを巻く。
- ②カキとアボカドを半分に切り、サランラップありのリンゴとなしのリンゴに分け、袋に入れ、一日ごとに結果をみる。

＜結果＞



※カキのみは、実験1の結果である

→リンゴに影響されたカキは、二日後も糖度が上がり続け、サランラップを巻いたリンゴに影響されたカキの二日後の糖度は一日後よりも下がった。



※アボカドのみは、実験1の結果である

→リンゴに影響されたアボカドの二日後の糖度は一日後よりも下がったが、サランラップを巻いたリンゴに影響されたアボカドは、二日後も糖度が上がり続けた。

＜考察＞

カキのみの糖度変化が小さいことから、カキはエチレングスの放出量が少ないと考えられる。
アボカドのみの糖度変化が大きいことから、アボカドはエチレングスの放出量が多いと考えられる。
カキとアボカドはどちらも、エチレングスに影響されたほうが糖度が上がり、良い状態で保てる。

結論

果物や野菜によって、エチレングスの影響の受け方には差があるが、一日置いたものが平均して最も糖度が上がり、食べごろである。

今後の課題

- ・実験2で糖度が上がり続けたものが、観察日数を増やすとどうなるのかを調べたい。
- ・エチレングスに影響されるとなぜ一日後だけ糖度が上がり、二日目から下がるのかを調べたい。

参考文献

<http://sendo-tamotsu.com/whatis.html>
<https://www.amefrec.co.jp/info/201709afctopics.html>